AsistIA

Coordinación del recorrido del paciente en consulta ambulatoria y emergencia, para hospitales públicos y clínicas privadas

Grupo Algorritmia

CientíficaHack 2026 · Desafío 4: IA para la experiencia del paciente (ODS 3)

Versión 5.1 · Lima, noviembre de 2026

1. Resumen

Cuando un paciente busca atención en un hospital o una clínica, su recorrido se rompe en puntos que rara vez se miden. En el Hospital María Auxiliadora (HMA), 1 de cada 4 citas programadas en 2023 se registró como inasistencia: 106,100 consultas, unas 347 por día de atención. En las emergencias del MINSA en Lima, una supervisión de la Contraloría difundida por la prensa encontró pacientes con más de 12 horas en observación en la mayoría de los hospitales revisados. Y la clínica privada que integra el jurado nos señaló los mismos dos dolores: la espera para ser atendido y los pacientes que no llegan a su cita.

El problema de fondo es que **el recorrido no se mide de forma sistemática por etapas**: sin esa medición no se sabe dónde se forma la espera ni a quién se le pierde el seguimiento. No identificamos un conjunto de datos público, en ningún sector, con la hora de llegada, triaje, atención y salida de emergencia.

AsistIA no promete bajar la espera: primero mide dónde se forma y luego pone a prueba, con cada institución y con métricas acordadas desde el inicio, cuatro mejoras que la evidencia internacional respalda. Un tablero registra la hora de cada etapa del recorrido en urgencias. Sobre esa base se prueban: la confirmación escalonada de citas, una lista de espera que ofrece los cupos liberados, el alta con el control ya reservado y, como experimento, una preconsulta que llega resumida al médico.

El diseño reconoce los límites de la evidencia. En un ensayo aleatorizado, una preconsulta con IA acortó la consulta en 28.7 %, pero no redujo la espera, y esa intervención incluía diagnósticos preliminares (Tao et al., 2026). Otros ensayos muestran que una sugerencia diagnóstica equivocada empeora el desempeño de los médicos. Por eso la preconsulta de AsistIA no diagnostica y se evaluará como un experimento con métricas de seguridad, sin trasladar porcentajes de otros contextos.

AsistIA no reemplaza la historia clínica de nadie: funciona sobre el sistema que cada institución ya usa y describe sus eventos en HL7 FHIR R4. La implementación es gradual: empieza en modo de observación, sin escribir en la agenda de nadie, y busca primero a los hospitales que ya participan en la red de historias clínicas interconectadas del MINSA y a una clínica privada aliada.

Respondemos la **pregunta 1** del desafío: ¿cómo podríamos identificar y predecir los principales cuellos de botella en el recorrido del paciente dentro del establecimiento, en servicios ambulatorios y de emergencia? La recuperación de cupos aporta además a la pregunta 3, porque convierte en atenciones la capacidad que hoy se pierde.

2. El problema: un recorrido que no se mide

Analizamos el registro abierto de citas del HMA de 2023 (450,629 registros), revisamos la evidencia pública sobre emergencias en hospitales y clínicas de Lima y contrastamos cada hipótesis con estudios que pudieran refutarla. El resultado es un recorrido con cuatro rupturas.

2.1 Antes de la atención: citas que se pierden

Excluimos 19 especialidades con 95 % o más de inasistencia (37,882 citas). En 18 de ellas el registro marca 100 % de inasistencia, lo que indica que la asistencia no se registra en este sistema. La base depurada tiene 412,747 citas de 93,657 pacientes. Como análisis de sensibilidad, con todas las especialidades la inasistencia sería 31.9 %. Usamos la cifra conservadora y validaremos la exclusión con el hospital antes del piloto. Además, una inasistencia registrada no es un cupo recuperable: solo lo es si el paciente avisa con anticipación.

Indicador (HMA, 2023)	Valor
Citas programadas	412,747
Citas perdidas por inasistencia	106,100 (25.7 %)
Inasistencias por día de atención (306 días)	347
Mediana de días entre la solicitud y la cita	17 (percentil 90: 35)
Citas con más de 60 días entre solicitud y cita	27 (0.007 %)

Fuente: elaboración propia con datos abiertos del Hospital María Auxiliadora (2024). Cifras recalculadas desde el archivo original.

La inasistencia no es pareja. Es mayor en niños y jóvenes, en pacientes sin seguro y en citas presenciales, y menor en adultos mayores:

Grupo	Citas	Inasistencia
Niños de 0 a 11 años	40,857	34.6 %
Adolescentes de 12 a 17 años	13,233	33.3 %
Adultos de 18 a 29 años	42,064	32.3 %
Adultos de 30 a 59 años	170,073	25.8 %
Adultos de 60 años o más	146,518	20.5 %
Sin seguro / con seguro	67,981 / 344,763	31.4 % / 24.6 %
Cita presencial / remota	373,716 / 39,031	27.1 % / 12.8 %

Fuente: elaboración propia con datos abiertos del HMA (2023).

En otro hospital nacional, el Daniel Alcides Carrión, faltar se asoció con ser afiliado al SIS (OR 2.39; IC 95 % 1.37–4.17) y con recibir una cita diferida más de siete días (OR 1.97; IC 95 % 1.23–3.15) (Soto Asencios et al., 2024). En el HMA, en cambio, la espera no se asocia con faltar más (27.2 % con siete días o menos y 25.4 % con más), probablemente porque casi todas sus citas caen dentro de un horizonte corto. Las causas de cada inasistencia no están registradas: el piloto las preguntará a quienes cancelen o falten, en lugar de suponerlas.

> **Lo que la evidencia no permite afirmar.** No hay datos que vinculen la inasistencia del HMA con el empleo informal ni con otra causa única. Las cancelaciones sin aviso y la falta de un canal sencillo para avisar son hipótesis plausibles que el piloto medirá.

2.2 Antes de la atención: la demanda que no entra

El registro solo contiene a quienes lograron una cita: casi ninguna supera los 60 días y el 90 % se da en menos de 35. Ese techo indica que la agenda se abre pocas semanas adelante. La Defensoría del Pueblo encontró en el HMA pacientes que hacían cola desde las 5:00 a. m. sin conseguir cupo (Defensoría del Pueblo, 2023), y en los principales hospitales del Callao, dificultades para obtener citas incluso donde ya existían canales digitales (Defensoría del Pueblo, s. f.).

Quien no consigue cupo no deja rastro, así que el tamaño de esa demanda es desconocido. Lo que ocurre cuando se registra se ve en Chile, donde cada derivación al especialista entra a un registro nacional aunque no haya cupo: al tercer trimestre de 2025, 2,134,000 personas esperaban una consulta nueva de especialidad, con una mediana de 242 días (Ministerio de Salud de Chile, 2025). En el Perú, la fuente equivalente son las referencias del primer nivel, que ya empiezan a circular en forma digital (secciones 6 y 7).

2.3 En emergencia: la espera para ser atendido

Hallazgo	Ámbito	Fuente y alcance
En el 75 % de los hospitales supervisados hubo pacientes con más de 12 horas en observación; en Lima Este–Vitarte, el 94 % de los usuarios y en Hermilio Valdizán, el 90 %	16 hospitales del MINSA en Lima, 2026	Supervisión de la Contraloría difundida por la prensa (Caretas, 2026a); el informe original se cotejará
33,086 reclamos por demora en la atención de emergencia según la prioridad, y 36,895 por falta de información clínica comprensible	Todos los subsectores, 2022 a diciembre de 2025	SUSALUD (2026). Son reclamos, no tasas por atención; la presentación tiene inconsistencias editoriales
Ocupación hospitalaria superior a 80 % (Clínica Internacional) y de 85 % a 90 % (Clínica Ricardo Palma)	Clínicas privadas de Lima, 2025	Declaraciones de directivos a la prensa (Gestión, 2025). Es ocupación de camas, no espera en emergencia

Estos indicadores no son equivalentes: permanencia en observación, reclamos y ocupación de camas miden fenómenos distintos, y para las clínicas la evidencia pública es indirecta; el dolor de la espera nos lo comunicó

la propia clínica del jurado. Lo que sí comparten ambos sectores es una brecha: **no identificamos un conjunto de datos público con la hora de llegada, triaje, primera atención y salida de emergencia**. Sin esas marcas de tiempo no se puede saber si la espera se forma antes del triaje, en la admisión, en los exámenes o en la salida hacia hospitalización.

La literatura advierte que la saturación de una emergencia no se explica solo por lo que ocurre en la entrada. Una revisión de 102 estudios encontró que muchas soluciones aceleran procesos internos aunque parte de las causas está en la salida hacia hospitalización (Morley et al., 2018). Por eso AsistIA mide el recorrido completo, desde la llegada física hasta la salida.

2.4 En la consulta y después: información que se pierde

El médico suele empezar cada consulta reconstruyendo la historia, y el paciente sale sin la certeza de cuándo será su control. Tampoco este punto está medido: no identificamos una tasa pública, en ningún sector, de pacientes que salen de emergencia y completan el control indicado. AsistIA lo convierte en indicador: porcentaje de altas con control confirmado y asistencia a ese control.

2.5 El problema que resolvemos

> **En hospitales públicos y clínicas privadas, el recorrido del paciente en consulta y emergencia no se mide de forma sistemática por etapas. Por eso no se sabe dónde se forma la espera, se pierden cupos que podrían ofrecerse a otros pacientes y la continuidad después del alta depende de que el paciente consiga su control por su cuenta.**

3. La solución: medir primero, mejorar con evidencia

AsistIA organiza sus funciones según el momento del recorrido en que se encuentra el paciente. El núcleo es la medición: un tablero que registra la hora de cada etapa. Sobre él se prueban cuatro mejoras, cada una formulada como hipótesis con su métrica, su comparador y un umbral de éxito acordado con la institución antes de empezar.

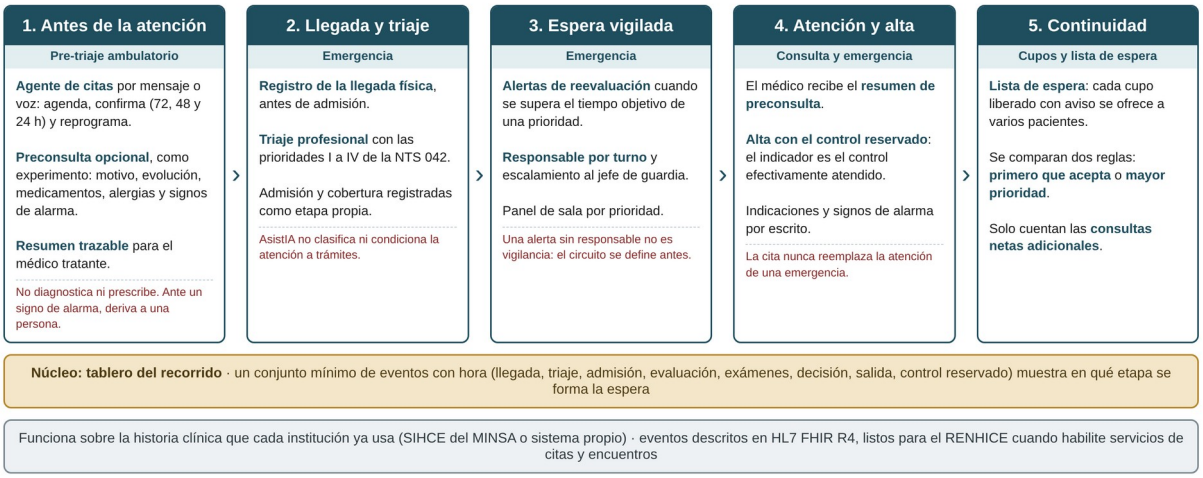


Figura 1. Las cinco etapas de AsistIA y sus límites. Elaboración propia.

Hipótesis que se pone a prueba	Métrica principal	Comparador
La confirmación escalonada reduce las inasistencias	Consultas realizadas por cada 100 citas programadas	Un recordatorio simple con opción de cancelar
La lista de espera convierte cupos liberados en atenciones	Consultas netas adicionales: atenciones que no habrían ocurrido sin la oferta; un adelanto de una cita que igual iba a ocurrir no se cuenta	Gestión manual de cancelaciones
Reservar el control antes del alta mejora la asistencia	Controles realizados dentro del plazo indicado por el médico	Indicación verbal o escrita sin reserva

Hipótesis que se pone a prueba	Métrica principal	Comparador
La preconsulta ahorra tiempo sin introducir errores	Minutos de consulta; omisiones, datos inventados y errores de medicación en el resumen	Consulta sin preconsulta

El umbral de éxito de cada hipótesis se fija con la institución en la fase 0, antes de ver resultados.

3.1 Etapa 1 · Antes de la atención: pre-triaje ambulatorio

Confirmación escalonada

Momento	Acción	A quién
72 horas antes	Mensaje con cuatro opciones: confirmo, no podré asistir, reprogramar y hablar con una persona	Todas las citas con mensajería del paciente o de su cuidador
48 horas antes	Llamada del agente de voz	Quienes no usan mensajería o eligieron llamada, y quienes no respondieron y están en el 10 % de mayor riesgo del día
24 horas antes	Último recordatorio	Quienes no respondieron
Sin respuesta	La cita se mantiene	Nadie pierde su cita por no responder

El modelo de riesgo de inasistencia (sección 8) solo decide dónde poner las llamadas; nunca cancela ni libera una cita. Que concentrar las llamadas en el 10 % de mayor riesgo sea más útil que llamar al azar o con una regla simple se medirá en el piloto, con resultados por grupo.

Preconsulta opcional, como experimento

Al confirmar la cita, el agente ofrece responder unas preguntas para preparar la consulta. Si el paciente acepta y da su consentimiento, recoge el motivo de consulta y lo que espera de ella, el inicio y la evolución de los síntomas, los medicamentos y alergias, y las respuestas a una lista fija de signos de alarma. Acepta "no sé" o "prefiero decirlo en la consulta", y no responder nunca afecta la cita.

Preconsulta referida por el paciente · pendiente de verificación profesional
Fecha, hora, canal y quién respondió (paciente o acompañante)
Motivo principal y qué espera de la consulta
Inicio, evolución y repercusión de los síntomas
Medicamentos y alergias referidos, confirmados uno por uno
Signos de alarma preguntados y su respuesta; los no preguntados se marcan como "no evaluado"
Datos contradictorios, no comprendidos o pendientes

Plantilla propia, a validar con médicos. Nunca se escribe "sin signos de alarma" cuando una pregunta no se completó.

Qué dice la evidencia y qué no. En el ensayo PreA, con 2,069 pacientes analizados y 111 especialistas en China, una preconsulta con IA redujo la consulta de 4.41 a 3.14 minutos (28.7 %), pero no cambió la espera (33.5 frente a 34.7 minutos) y añadió unos minutos de interacción del paciente (Tao et al., 2026). Esa intervención incluía diagnósticos preliminares y sugerencias de exámenes, que AsistIA no ofrece. Por eso no trasladamos sus porcentajes: la preconsulta sin diagnóstico es un experimento cuyo efecto y cuya seguridad se medirán.

Signos de alarma. Si el paciente refiere uno, el agente interrumpe la entrevista, le indica acudir a emergencia o llamar a la línea de urgencias y crea una tarea para el personal. Desde el primer mensaje aclara que el canal prepara la atención, no es una consulta médica y no atiende emergencias.

3.2 Etapa 2 · Llegada y triaje en emergencia

En emergencia, el triaje lo hace siempre un profesional con las prioridades de la Norma Técnica de los Servicios de Emergencia: I, gravedad súbita extrema; II, urgencia mayor; III, urgencia menor; y IV, patología aguda

común (Ministerio de Salud, 2006). AsistIA no clasifica, no pregunta antes del triaje y no retrasa la atención. Su función es registrar:

- **La llegada**, con el registro del personal de recepción o un código QR, antes de cualquier trámite. Un escaneo no garantiza la hora real de llegada, por eso se contrasta con el registro de recepción.
- **El triaje**: hora de inicio y fin, y la prioridad asignada por el profesional, con su historial de cambios.
- **La admisión y la verificación de cobertura** como una etapa propia, marcando si ocurrió en paralelo o si detuvo el avance del paciente. La atención de una emergencia no puede condicionarse a pagos, garantías ni trámites (Ley 27604; SUSALUD, 2025), y separar esta etapa permite comprobarlo.

3.3 Etapa 3 · Espera vigilada por el personal

Una alerta solo sirve si alguien la recibe y puede actuar. Por eso esta etapa empieza por definir el circuito con la institución, no por la tecnología:

- **Alertas de reevaluación** cuando un paciente supera el tiempo objetivo que la institución fije para su prioridad, dirigidas a un responsable designado por turno.
- **Escalamiento**: si la alerta no se atiende en el plazo acordado, pasa al jefe de guardia. Cada alerta queda registrada con su hora de atención.
- **Panel de sala**: cuántos pacientes esperan por prioridad y desde cuándo.

> **Lo que no prometemos.** No ofrecemos un botón de autoaviso para el paciente: crearía una expectativa de respuesta que el servicio quizá no pueda cumplir en plena saturación. La fatiga de alertas está documentada, así que el piloto medirá cuántas alertas se generan, cuántas se atienden a tiempo y cuánto trabajo añaden. Informar al paciente sobre su etapa es opcional: un ensayo con 1,011 pacientes no encontró mejoras en la satisfacción al informarles el proceso o el tiempo estimado (McCarthy et al., 2011).

3.4 Etapa 4 · Atención y alta con el control reservado

En consulta ambulatoria, el médico ve el resumen de preconsulta junto a la cita y puede corregirlo; cada corrección queda registrada.

Al alta, el paciente no se va con una indicación verbal: sale con su control **reservado en la agenda**, en la fecha que el médico considera adecuada, y con sus indicaciones y signos de alarma por escrito o por mensaje. Una cita reservada todavía no es una atención realizada, así que el indicador es el control efectivamente atendido. Si no hay cupo dentro del plazo, la solicitud entra a la lista de espera (etapa 5).

Esta etapa no es un mecanismo para descongestionar. Solo después de que un médico evalúa a un paciente y determina que no hay una emergencia, como exige el DS 016-2002-SA, se le puede ofrecer de forma voluntaria un cupo cercano en consulta. Si lo rechaza, se le sigue atendiendo. La experiencia internacional muestra que estos circuitos alcanzan a pocos pacientes (3 % de las visitas en Francia; Morin et al., 2018) y que en Colombia mejoraron la experiencia sin reducir de forma significativa los abandonos (Devia Jaramillo et al., 2024).

3.5 Etapa 5 · Continuidad: lista de espera para cupos liberados

Cada cupo que se libera con anticipación, porque un paciente avisó que no podrá asistir o reprogramó, se ofrece a otros pacientes de la lista de espera de esa especialidad.

Reglas de asignación

- **Quiénes compiten.** Quienes no tienen cita y quienes tienen una cita lejana y aceptan adelantarla. Solo se adelantan consultas nuevas o controles cuyo médico lo permita, con los exámenes previos listos y en un cupo equivalente (misma especialidad, duración y modalidad).
- **Orden de la lista.** Una regla simple y configurable: primero la categoría clínica que asigna un profesional y, dentro de ella, la fracción del plazo máximo ya consumida desde el primer intento, como en el modelo SWALIS-2020 (Valente et al., 2021). Las categorías y plazos los valida el panel clínico de la institución. La lista nunca usa el seguro, el sexo ni el historial de inasistencias.
- **Aprobación del personal.** Sin la aprobación de la lista de candidatos no sale ninguna oferta; las ofertas de una misma especialidad pueden aprobarse en bloque.

- **Oferta simultánea a varios pacientes**, con un máximo de 8, como en el proceso automatizado de Mayo Clinic (North et al., 2025).
- **Dos variantes a comparar.** Mayo Clinic asignaba el cupo al primero que aceptaba. AsistIA propone, además, cerrar una ventana de respuesta y asignar al de mayor prioridad entre quienes aceptaron, para no favorecer a quien responde más rápido. Como esta variante no está validada, el piloto comparará ambas en tiempo de llenado, consultas realizadas y diferencias por edad y canal.
- **Validación y conteo honesto.** Antes de registrar la cita se confirma con el paciente. La cita lejana que deja libre vuelve a ofrecerse, pero solo se cuentan como recuperadas las **consultas netas adicionales**, no los movimientos de agenda.

Modo hospital público (fase 2)

En hospitales del MINSA, AsistIA podrá registrar además cada solicitud aunque no haya cupo, partiendo de las referencias digitales. Las referencias solo captan la demanda que ya entró a un circuito de atención: miden una parte de la demanda insatisfecha, no toda. La regulación clínica con vista ciega (el profesional que asigna la categoría no ve el nombre, el seguro ni el distrito), inspirada en el regulador de SISREG en Brasil, queda como una propuesta para validar con el panel clínico y la institución.

3.6 Tablero del recorrido

Todas las etapas escriben en un conjunto mínimo de eventos. Cada evento guarda por separado la hora en que ocurrió y la hora en que se registró, para no confundir un registro tardío con una espera real.

Evento	Quién lo registra	Recurso FHIR R4 candidato
Cita confirmada, reprogramada o cancelada	Paciente, a través del agente	Appointment, Communication
Preconsulta completada	Paciente; el médico la verifica	QuestionnaireResponse
Llegada a emergencia	Personal de recepción o QR	Encounter (inicio)
Triaje: inicio, fin y prioridad	Profesional de triaje	Encounter, Observation
Admisión y cobertura: inicio y fin	Admisión	Task
Primera evaluación médica	Médico	Encounter
Exámenes solicitados y resultados disponibles	Sistema del laboratorio o personal	ServiceRequest, DiagnosticReport
Decisión: alta, observación u hospitalización	Médico	Encounter
Salida física	Personal	Encounter (fin)
Control indicado y control reservado	Médico y agente	ServiceRequest, Appointment

Correspondencia propuesta. La guía FHIR del MINSA (versión 0.1, borrador del 19 de junio de 2026) aún no incluye perfiles de citas ni de encuentros (Ministerio de Salud, 2026c).

La calidad del tablero depende de la calidad del registro. Por eso se mide la **completitud por recorrido**, no por campo: si seis eventos se registraran cada uno el 90 % de las veces, solo cerca de la mitad de los recorridos quedaría completa. El piloto empieza con los tres o cuatro eventos que la institución ya registra y añade otros solo si el personal puede sostenerlos. Un pronóstico de llegadas por hora queda como función secundaria: solo se incorporará si supera a un promedio simple por día y hora y si existe una decisión de personal que pueda tomarse con esa anticipación.

3.7 Lo que demuestra el prototipo

El prototipo demuestra el **mecanismo**, no la eficacia. Con pacientes ficticios muestra el recorrido completo: el agente confirma una cita por mensaje y por voz, hace una preconsulta breve y entrega el resumen; una paciente avisa que no podrá asistir y el cupo se ofrece a la lista; y el tablero de urgencias, con llegadas **simuladas**, muestra cómo se calcula la espera por etapa y cuándo se dispara una alerta. Los resultados que sí provienen de datos reales son dos: la inasistencia del HMA con su análisis de sensibilidad (25.7 % y 31.9 %) y el desempeño retrospectivo del modelo de riesgo (sección 8).

4. Seguridad clínica y clasificación regulatoria

4.1 Por qué el agente no diagnostica

Estudio	Hallazgo	Implicación
Wallace et al., 2022: revisión sistemática de verificadores de síntomas	Acertaron el diagnóstico principal entre 19 % y 37.9 % de las veces	La precisión de herramientas para pacientes es baja y variable
Goh et al., 2024: ensayo con 50 médicos	Darles acceso a un modelo de lenguaje no mejoró significativamente su razonamiento diagnóstico	Un buen modelo no garantiza un mejor médico
Jabbour et al., 2023: 457 profesionales	Un modelo sesgado redujo su exactitud en 11.3 puntos; las explicaciones no los protegieron	Una explicación convincente no corrige un error
Ensayo NCT06963957, 2025: 44 médicos capacitados en IA (preprint)	Con sugerencias erróneas, su exactitud de razonamiento bajó 14 puntos	Decir "el médico decide" no evita el sesgo de automatización
Tao et al., 2026: ensayo PreA	Una preconsulta que incluía diagnósticos preliminares acortó la consulta, sin cambiar la espera	El beneficio observado no corresponde exactamente a una preconsulta sin diagnóstico

4.2 Los resúmenes también se equivocan

Retirar el diagnóstico no vuelve inocuo el resumen. En 100 atenciones de emergencia de la Universidad de California en San Francisco, el 42 % de los resúmenes generados por GPT-4 tenía al menos una alucinación y el 47 % omitía información clínicamente relevante (Williams et al., 2025). AsistIA aplica controles, pero no los presenta como garantía: la frecuencia de errores es un resultado principal del piloto.

Error	Ejemplo	Control
Omisión	Desaparece una alergia	Campos críticos obligatorios y auditoría contra la conversación
Negación invertida	"No tiene fiebre" pasa a "fiebre"	Verificación específica de negaciones
Dato inventado	Aparece una temperatura que nadie midió	Los valores ausentes se muestran como "no informado"
Inferencia como hecho	"Falta de aire" pasa a "hipoxemia"	Se separa lo que dice el paciente de cualquier interpretación
Medicación incorrecta	Cambia la dosis o la frecuencia	Confirmación explícita con el paciente y revisión del médico
Fuente confundida	Se atribuye al paciente lo que dijo un familiar	Se registra quién responde

4.3 Clasificación por módulo

Que un módulo no diagnostique no lo exime de regulación: la Ley 29459 incluye entre los dispositivos médicos a los aplicativos informáticos según su finalidad, y el reglamento de la Ley 31814 considera de riesgo alto ciertos usos vinculados al acceso a servicios de salud y a la evaluación de datos clínicos. Por eso cada módulo se analiza por separado y ninguno se declara exento:

Módulo	Finalidad	Análisis previsto
Confirmación y lista de espera	Gestión de citas y acceso a cupos	Uso de riesgo alto según el reglamento de la Ley 31814: supervisión humana, análisis de impacto y transparencia de reglas
Tablero del recorrido	Medición operativa de tiempos	Riesgo bajo; protección de datos y uso no punitivo de los tiempos del personal

Módulo	Finalidad	Análisis previsto
Alertas de reevaluación	Apoyo a la vigilancia clínica	Consulta a la DIGEMID sobre su clasificación; circuito de respuesta definido por la institución
Preconsulta y resumen	Preparar información clínica para el médico	Consulta a la DIGEMID antes de su uso con pacientes; evaluación de fidelidad y seguridad

Reglas del agente de voz y de mensajería

- Se presenta como un asistente automatizado del establecimiento, llama siempre desde el mismo número y en horario diurno, con un máximo de dos intentos.
- Si el paciente pide hablar con una persona, lo transfiere. Nunca pide pagos, claves, códigos ni el DNI completo, y lo dice durante la llamada para prevenir suplantaciones.
- La voz es una opción, no un paso obligatorio: el paciente puede usar mensajería, voz o la atención presencial.
- No graba por defecto, y los mensajes no incluyen diagnósticos.

5. Equidad y control de sesgos

Un algoritmo puede discriminar a través de variables que parecen neutras. En Estados Unidos, un algoritmo que usaba el gasto en salud como indicador de necesidad asignaba menos atención a pacientes negros igual de enfermos (Obermeyer et al., 2019), y programar citas según la probabilidad de inasistencia hizo esperar más a esos mismos pacientes (Samorani et al., 2022). Por eso AsistIA mide los resultados por grupo de forma permanente.

Grupo	Parte de las citas del día	Parte de la lista de llamadas
Pacientes sin seguro	19 %	40 %
Niños de 0 a 11 años	8 %	17 %
Adultos de 60 años o más	36 %	12 %

Fuente: elaboración propia. Día de demostración (19 de octubre de 2023, 1,473 citas) y lista de llamadas del 10 % de mayor riesgo (147 citas), con el modelo sin la variable sexo. La lista concentra las llamadas en los grupos que más faltan; que eso sea útil y justo se evaluará, no se da por supuesto.

- **Modelo de inasistencia.** Se audita la calibración y el AUC por grupo: hoy va de 0.59 en niños de 0 a 11 años a 0.66 en adultos de 30 a 59, y es similar con y sin seguro (0.65). No usa la variable sexo.
- **Lista de espera.** Las ofertas llegan antes a quien responde por mensaje. En UCSF Health, los mayores de 65 años aceptaron menos ofertas digitales (OR 0.86; Ganeshan et al., 2024). Por eso se compara entre grupos la probabilidad de recibir una oferta, de aceptarla y de ser atendido, dentro de la misma categoría clínica, y se ofrece la llamada a quien no usa mensajería.
- **Preconsulta y canales.** Los resultados del agente se separan por edad y canal. Un estudio con pacientes reales reclutó sobre todo a personas jóvenes y con soltura digital (Li et al., 2024): por eso la preconsulta es opcional y siempre existe una alternativa humana.
- **Retiros sin atención.** El tablero informa cada solicitud retirada y su motivo; no responder nunca es un motivo válido.

6. Integración con la historia clínica interoperable

El Perú tiene desde 2013 un marco legal para compartir historias clínicas electrónicas entre establecimientos públicos, privados y mixtos: el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas (RENHICE). No existe una ley nueva de historia clínica "única" o "universal"; lo que avanzó entre 2025 y 2026 es la acreditación de los sistemas y el despliegue en hospitales.

Norma	Qué establece	Relevancia para AsistIA
Ley 30024 (2013), modificada por el DL 1306 (2016) y la Ley 31750 (2023)	Crea el RENHICE para establecimientos públicos, privados y mixtos, y regula la confidencialidad y el acceso	Marco del intercambio clínico; el acceso pasa por el circuito autorizado
DS 009-2017-SA, modificado por el DS 020-2025-SA	Reglamento de la Ley 30024	Reglas de operación del registro
RM 164-2025/MINSA y RM 188-2026/MINSA	Acreditación de los sistemas de historia clínica electrónica de establecimientos públicos, privados y mixtos; el plazo se amplió hasta por 12 meses más	Hospitales y clínicas están adecuando hoy sus sistemas: es el momento de definir qué eventos registran
RM 647-2026/MINSA	Despliegue progresivo del sistema del MINSA en el primer nivel; quien ya usa otro sistema puede conservarlo	AsistIA no exige cambiar de software: funciona sobre el que existe

Fuentes: Congreso de la República (2013, 2023); Ministerio de Salud (2017, 2025a, 2025b, 2026d, 2026e). Antes del piloto se cotejará el texto consolidado de cada norma.

6.1 Dónde está funcionando

En agosto de 2026, el MINSA anunció la interconexión de cuatro hospitales de Lima como primera fase hacia 25 (El Peruano, 2026b). En octubre inició la marcha blanca en los hospitales Dos de Mayo, Lima Este–Vitarte, Hipólito Unanue y San Bartolomé, con 41 centros de salud, y proyectó la ampliación a 25 hospitales y 525 centros entre fines de 2026 e inicios de 2027 (Ministerio de Salud, 2026a). En noviembre, el balance oficial difundido informó 743,000 historias clínicas interconectadas (Andina, 2026). Son cifras institucionales, sin auditoría independiente conocida, y **compartir historias clínicas no significa que un tercero pueda leer o reservar citas en la agenda de un hospital**: eso requiere un acuerdo con la institución e interfaces que hoy no están acreditadas.

El intercambio todavía no cubre lo que AsistIA necesita para coordinar el recorrido. La guía FHIR del MINSA, en borrador, define perfiles de paciente, profesional, organización, alergias, condiciones, medicamentos, documentos y consentimiento, pero no de citas ni de encuentros (Ministerio de Salud, 2026c). No encontramos un servicio nacional de reserva de citas entre establecimientos ni un conjunto obligatorio de eventos con hora para emergencia.

6.2 Qué aporta AsistIA y qué le aporta el registro

- **Un conjunto mínimo de eventos del recorrido** (sección 3.6), descrito en recursos FHIR R4, que AsistIA puede proponer a la Oficina General de Tecnologías de la Información (OGTI) del MINSA como base para un perfil peruano de citas y encuentros.
- **La referencia digital como entrada de la demanda.** En los hospitales interconectados, cada referencia recibida podría convertirse en una solicitud registrada aunque no haya cupo, como hace Chile con la interconsulta. Las referencias captan solo la demanda que ya entró a un circuito de atención, no a quienes nunca consultaron o se fueron sin registro.
- **Continuidad con información.** La evidencia internacional sobre intercambio de información clínica es favorable: una revisión sistemática encontró que los siete estudios con diseño causal reportaron beneficios, como menos procedimientos duplicados, menos imágenes y menores costos, sin efectos adversos (Menachemi et al., 2018). La mayoría de esos estudios son de Estados Unidos, así que el piloto medirá el efecto local.

La lección de Uruguay es institucional: su historia clínica electrónica nacional obliga por igual a prestadores públicos y privados y se acompaña de un plan de adopción que se ajustó con el tiempo (Ministerio de Salud Pública de Uruguay, 2018). En el Perú no encontramos incentivos específicos para que una clínica privada comparta información; por eso AsistIA ofrece a la clínica un beneficio propio (sección 9) y no depende de esa conexión para funcionar.

6.3 Principios de integración

- **Un solo dueño para cada cupo.** La agenda del establecimiento sigue siendo la fuente oficial. AsistIA reserva o libera cupos a través de ella, sin crear una agenda paralela.
- **Una solicitud no es una cita.** La solicitud existe aunque no haya cupo, y cancelar una cita no cierra la necesidad clínica.
- **Las fechas se acumulan.** Se guardan por separado la indicación original, la recepción, la regulación, la fecha límite, la oferta, la confirmación, la atención y el cierre; una reprogramación nunca reinicia el reloj.
- **Identificadores flexibles.** Se acepta el DNI, el carné de extranjería u otro documento: nadie queda fuera por no tener DNI.
- **Integración gradual.** Se empieza con una exportación diaria de la agenda y registros mínimos, y se avanza a conectores para cada sistema. Nunca se escribe directamente en las tablas del establecimiento ni en el RENHICE: solo por las interfaces que la institución y el MINSA habiliten.

7. Implementación gradual en el Estado y en el sector privado

La implementación empieza en **modo de observación**: AsistIA registra y mide, pero no escribe en la agenda ni en la historia clínica de nadie hasta que la institución lo autorice y existan interfaces probadas. Los hospitales de la red interconectada del MINSA son candidatos naturales, porque ya están digitalizando sus procesos, pero su participación depende de un acuerdo que hoy no existe. Cada fase tiene un criterio para avanzar a la siguiente.

Fase	Dónde	Qué se implementa	Criterio para avanzar
0. Simulación y validación silenciosa (meses 1 y 2)	Datos del HMA de 2023 y escenarios simulados de emergencia	Umbrales de éxito de cada hipótesis acordados con la institución; panel clínico que valida categorías y plazos; pruebas del agente con casos sintéticos y pacientes estandarizados; análisis de impacto según el DS 115-2025-PCM; consulta a la DIGEMID sobre la preconsulta y las alertas	Sin fallos críticos del agente; concordancia aceptable del panel clínico; acuerdo formal con el establecimiento
1. Hospital público candidato (meses 3 a 5)	Un hospital de la red interconectada que acepte participar; Lima Este–Vitarte es un candidato por sus permanencias prolongadas en observación, según la supervisión de la Contraloría difundida por la prensa	Tablero del recorrido en emergencia con los eventos que ya se registran; confirmación y lista de espera en dos especialidades, en modo de observación y luego con aprobación del personal; alta con el control reservado	Completitud por recorrido acordada con el hospital; consultas netas adicionales; sin aumento de reclamos, eventos adversos ni carga no asumida por el personal
1b. Clínica privada aliada (en paralelo)	Una clínica de Lima con consulta ambulatoria y urgencias	Tablero de urgencias; confirmación y lista de espera; preconsulta sin diagnóstico como experimento, después de la consulta a la DIGEMID	Espera por etapa en urgencias; consultas netas adicionales; fidelidad del resumen medida contra la conversación; minutos de consulta y de trabajo del personal
2. Ampliación con el MINSA (meses 6 a 12)	Los hospitales que se sumen a la red hasta llegar a 25, incluido el HMA por exportación diaria si aún no está conectado	Los módulos que superaron su umbral; registro de la demanda desde las referencias y, si el panel clínico lo valida, la regulación con vista ciega	Resultados de las fases 1 y 1b, con grupo de comparación

Fase	Dónde	Qué se implementa	Criterio para avanzar
3. Integración nacional (más de 12 meses)	Servicios nacionales que la OGTI habilite	Propuesta del conjunto mínimo de eventos como perfil FHIR peruano; lectura de referencias y escritura de citas por interfaces oficiales; investigación de hipótesis diagnósticas para el médico (opción b) bajo protocolo y con la autoridad sanitaria	Autorizaciones y conformidad técnica

7.1 Cómo se evalúa cada fase

- **Comparador mínimo.** No basta con comparar contra "no hacer nada": cada módulo se compara también con una alternativa sencilla, como un recordatorio con cancelación fácil o una gestión manual organizada.
- **Diseño.** Línea de base, validación silenciosa (el sistema calcula, pero nadie actúa sobre sus resultados) y luego implementación por especialidad o por turno con un grupo de comparación, como el estudio chileno de 8 semanas (Dunstan et al., 2023).
- **Seguridad antes que satisfacción.** Los resultados principales de la preconsulta son las omisiones relevantes, la información inventada, los errores de medicación y el trabajo de corrección; la satisfacción es secundaria.
- **Habilitación.** Autorización formal del establecimiento, roles y banco de datos, contratos con proveedores, mapa de transferencias internacionales y, si el proyecto incluye investigación, revisión por un comité de ética.

8. Evidencia y viabilidad técnica

8.1 El modelo de inasistencia, probado con datos reales

Entrenamos el modelo con las citas del HMA de enero a septiembre de 2023 y lo evaluamos con las de octubre a diciembre, que no vio durante el entrenamiento. El historial de cada paciente se calcula solo con citas anteriores. La versión final no usa la variable sexo; retirarla no cambió el desempeño.

Métrica (citas de octubre a diciembre de 2023)	Resultado
Área bajo la curva ROC (AUC)	0.655
Inasistencia en la lista diaria del 10 % de mayor riesgo	52 %
Inasistencia promedio del periodo	27 %
Inasistencias del día contenidas en esa lista	19 %

Fuente: elaboración propia. Modelo HistGradientBoosting (scikit-learn), sin la variable sexo.

En la lista diaria de mayor riesgo, la inasistencia casi duplica el promedio, pero esa lista solo contiene una de cada cinco inasistencias del día. Por eso todos reciben el mensaje y el modelo solo decide dónde poner las llamadas. Predecir quién faltará no es lo mismo que saber a quién una llamada hará asistir: ese efecto se medirá con un grupo de comparación, como hizo un hospital pediátrico público de Santiago de Chile, donde llamar a las citas de mayor riesgo redujo la inasistencia de 21.0 % a 10.7 % (Dunstan et al., 2023).

8.2 Evidencia por etapa y lo que no demuestra

Etapa	Evidencia principal	Lo que no demuestra
1. Confirmación	Los recordatorios automatizados redujeron la inasistencia en 29 % en promedio ponderado (Hasvold y Wootton, 2011); en Chile, llamar a las citas de mayor riesgo la bajó de 21.0 % a 10.7 % (Dunstan et al., 2023)	Que el esquema 72, 48 y 24 horas supere a un recordatorio simple

Etapa	Evidencia principal	Lo que no demuestra
1. Preconsulta	Consulta 28.7 % más breve con una preconsulta que incluía diagnósticos preliminares (Tao et al., 2026)	El efecto de una preconsulta sin diagnóstico ni su aceptación en el Perú; tampoco menor espera
2 y 3. Emergencia	La saturación tiene causas en la entrada, el proceso y la salida (Morley et al., 2018)	Que alertas o información al paciente reduzcan la espera
4. Alta	Los circuitos de alta y redirección alcanzan a pocos pacientes (Morin et al., 2018; Devia Jaramillo et al., 2024)	Que una cita reservada se convierta en una atención realizada
5. Lista de espera	En Mayo Clinic, el 24.6 % de las citas en lista de espera aceptó un cupo adelantado (North et al., 2025); en Sutter Health se aceptó el 8.3 % de 177,311 ofertas (Chung et al., 2020)	Recuperación de citas perdidas: los estudios usan denominadores distintos, asignan al primero que acepta y miden adelantos, no consultas netas adicionales
Tablero e interoperabilidad	Los siete estudios con diseño causal sobre intercambio de información clínica encontraron beneficios (Menachemi et al., 2018)	Que compartir historias dé acceso a las agendas

8.3 Qué existe y en qué se diferencia AsistIA

Iniciativa	Qué hace
Asistente MARÍA, Hospital María Auxiliadora	Acceso desde el celular a la hoja de ruta, recetas, próximas citas y resultados (Hospital María Auxiliadora, 2026)
Hospital de Emergencias Villa El Salvador, MINSA	SMS 72 horas antes, llamada del personal y liberación del cupo; según su director, el ausentismo bajó de 40 % a 10 % (El Peruano, 2026a). Es una cifra declarada
Instituto Nacional de Salud del Niño, MINSA	Modelo digital en emergencia para que los padres sigan la ruta de atención (Instituto Nacional de Salud del Niño, 2025)
Fast Pass (Sutter, UCSF y Mayo Clinic, Estados Unidos)	Ofertas automáticas de cupos a varios pacientes y liberación de la cita anterior: el mecanismo de lista de espera de AsistIA tiene este antecedente directo
Proveedores de software de citas y colas	Recordatorios por WhatsApp, rescate de citas, listas de espera y gestión de colas (por ejemplo, AgendaPro, COCO y Qmatic)

Ninguna de las piezas de AsistIA es nueva por sí sola, y no lo afirmamos. La propuesta se diferencia en cuatro decisiones: **medir el recorrido por etapas antes de intervenir**, servir a hospitales públicos y clínicas privadas con el mismo núcleo, incluir la voz para quien no usa un teléfono inteligente y **asignar los cupos con reglas clínicas auditables**, comparando esa regla contra la de "el primero que acepta". Que esa combinación aporte valor es justamente lo que el piloto debe demostrar.

8.4 Arquitectura

Componente	Tecnología
Aplicación web (agente, panel, tablero del recorrido)	Next.js y TypeScript, desplegada en Vercel
Base de datos y tiempo real	Supabase (PostgreSQL y Realtime). El navegador no lee directamente datos de personas ni conversaciones: todo pasa por el servidor, que aplica los permisos por rol
Modelo de riesgo	Python y scikit-learn; se entrena fuera de la aplicación y sus resultados se cargan en la base de datos
Preconsulta y resumen	Modelo de lenguaje con salidas estructuradas, campos críticos obligatorios y verificación contra las respuestas originales
Agente de voz	ElevenLabs (agente conversacional), en el navegador en el prototipo; Gemini Live como respaldo

Componente	Tecnología
Mensajería	Chat web en el prototipo; WhatsApp Business Platform desde el número del establecimiento en el piloto

Para reservar o liberar citas reales hacen falta, además del formato FHIR, autorización de la institución, control de identidad, manejo de reservas simultáneas y confirmación de que la agenda registró la operación. Ninguna oferta se muestra como confirmada hasta que la agenda del establecimiento la registra. El prototipo solo contiene datos ficticios.

9. Mapa de valor

	Hospital público	Clínica privada
Cliente y usuarios	Admisión, consulta externa y emergencia del hospital	Gerencia de operaciones, admisión, consulta y urgencias
Tareas	Atender a más pacientes con los mismos médicos; priorizar con criterios clínicos; reducir permanencias largas en emergencia	Usar mejor la agenda; reducir la espera en urgencias; mejorar la experiencia del paciente
Frustraciones	Inasistencia alta; demanda que no entra; permanencias prolongadas en observación; ninguna medición por etapa	Pacientes que no llegan a su cita; sala de espera llena sin saber en qué etapa se forma la demora
Lo que entrega AsistIA	Radiografía del recorrido; confirmación y lista de espera con reglas auditables; alta con el control reservado	Radiografía del recorrido en urgencias; confirmación y lista de espera; preconsulta como experimento
Cómo se comprueba	Consultas netas adicionales; espera por etapa; controles realizados	Su propia tasa de inasistencia; consultas netas adicionales; espera por etapa; minutos de consulta

10. Modelo de negocio y estructura de costos

10.1 Primero se prueba, después se paga

Cada institución empieza con un **piloto gratuito de 8 semanas** que le entrega la radiografía de su recorrido, su tasa real de inasistencia y las consultas netas adicionales que generó la lista de espera frente a un grupo de comparación. Solo si los resultados superan los umbrales acordados, contrata una **suscripción fija por sede**. No cobramos sobre una recuperación supuesta: el precio no depende de cifras que todavía no se han medido.

Tamaño de la sede (citas al mes)	Suscripción mensual (IGV incluido)	Ejemplo
Hasta 5,000	S/ 600	Clínica con unas 2,900 citas al mes
De 5,001 a 15,000	S/ 1,500	Clínica grande u hospital mediano
Más de 15,000	S/ 2,900	Hospital de nivel III como el HMA (unas 34,400 citas al mes)

Los mensajes y las llamadas los paga el establecimiento directamente a sus proveedores, porque salen de su número y él es el titular del banco de datos de sus pacientes. El monto anual de la suscripción por sede queda por debajo de 8 UIT, pero la vía de contratación la define cada entidad según la Ley 32069: la propuesta no separa servicios para evitar un procedimiento de selección.

10.2 Cuándo le conviene al cliente

El valor depende de las **consultas netas adicionales**, no de las citas movidas. La tabla muestra escenarios, no resultados esperados: el piloto dirá cuál ocurre.

Consultas netas recuperadas sobre las citas perdidas	HMA: consultas al mes	HMA: valor a tarifa (S/ 35)	Clínica: consultas al mes	Clínica: valor a tarifa (S/ 40)
4 %	354	S/ 12,390	26	S/ 1,040
6.7 %	592	S/ 20,720	44	S/ 1,760
10 %	884	S/ 30,940	66	S/ 2,640
15 %	1,326	S/ 46,410	99	S/ 3,960

HMA: 34,396 citas al mes y 25.7 % de inasistencia (datos abiertos, 2023). Clínica: 2,874 citas al mes (Auna, 2025) y 23 % de inasistencia, un supuesto tomado de la literatura internacional (Dantas et al., 2018) que el piloto reemplazará por su tasa real. Tarifas: tarifario MINSA, código 99213, e Interseguro (2023).

Con la suscripción, la mensajería y la voz, el costo mensual para el cliente sería de S/ 16,119 en el HMA y S/ 1,667 en la clínica. El HMA cubriría ese costo con unas 461 consultas netas al mes (5.2 % de sus citas perdidas) y la clínica, con unas 42 (6.3 %).

> **Cautela en el sector privado.** Para una clínica, una consulta adicional no vale la tarifa completa: vale su margen, que depende de cómo paga al médico y de su contrato con el financiador. Si el margen fuera la mitad de la tarifa, la clínica necesitaría unas 84 consultas netas al mes (12.7 % de sus citas perdidas). En un hospital público, el valor es capacidad de atención, no dinero en caja. Por eso el caso de negocio se construye con los datos de cada institución.

Costos mensuales del cliente	HMA (S/)	Clínica (S/)
Suscripción a AsistIA	2,900	600
Confirmación por WhatsApp (22,931 y 1,916 mensajes)	2,288	191
Agente de voz: confirmación (12,383 y 1,035 llamadas)	6,440	538
Ofertas de cupos por mensaje (15,715 y 1,175 mensajes)	1,568	117
Ofertas de cupos por llamada (7,858 y 588 llamadas)	2,724	204
Contingencia de mensajes de servicio	199	17
Total	**16,119**	**1,667**

Supuestos: mensaje utility de WhatsApp a S/ 0.0998 (Meta, 2026); minuto de voz a US$ 0.10 (ElevenLabs, 2026), con 1.5 minutos por confirmación y 1 minuto por oferta; 40 % de no respuesta al mensaje; dos tercios de citas con mensajería (supuesto a partir de OSIPTEL, citado en Caretas, 2026b). No incluye la telefonía ni el modelo de lenguaje de la preconsulta.

10.3 Sostenibilidad de AsistIA

Descontando el IGV, la nube, el procesamiento y la implementación repartida en un año, una sede grande deja una contribución de S/ 2,150 al mes y una sede pequeña, de S/ 294. Los costos operativos fijos de la empresa son S/ 2,000 al mes (contabilidad y asesoría legal, cumplimiento de IA y de datos personales, y herramientas; estimaciones del equipo). **Un hospital apenas cubre esos costos**: para tener margen frente a contingencias, AsistIA necesita al menos dos hospitales o un hospital y cuatro clínicas. Los premios de competencias financian los pilotos gratuitos.

11. Lean Canvas

Bloque	Contenido
Problemas	1. El recorrido del paciente no se mide de forma sistemática por etapas: no se sabe con datos dónde se forma la espera. 2. La inasistencia es alta y los cupos liberados con aviso no siempre se ofrecen a otros pacientes. 3. La continuidad después del alta depende de que el paciente consiga su control por su cuenta.

Bloque	Contenido
Alternativas actuales	Cola presencial y reserva telefónica; orden de llegada; confirmación por SMS y llamada del personal (HEVES); software de agenda y colas sin reglas clínicas; historias clínicas en interconexión por fases, sin eventos de citas ni de emergencia.
Solución	Tablero del recorrido con un conjunto mínimo de eventos; alertas de reevaluación con responsable; confirmación escalonada y lista de espera para cupos liberados; alta con el control reservado; preconsulta sin diagnóstico como experimento.
Propuesta de valor única	Primero le mostramos dónde se forma su espera; después probamos con usted, con métricas acordadas, qué mejora funciona en su institución.
Concepto de alto nivel	El rastreo de un envío aplicado al recorrido del paciente: se sabe en qué etapa está, cuánto lleva en ella y qué sigue.
Ventaja diferencial	Medición antes de intervenir, un mismo núcleo para hospitales y clínicas, canal de voz para quien no usa smartphone, asignación de cupos con reglas clínicas auditables y eventos descritos en FHIR R4. No es una ventaja tecnológica exclusiva: se demostrará con resultados.
Segmento de clientes	Hospitales del MINSA de nivel III en Lima y clínicas privadas con consulta ambulatoria y urgencias.
Early adopters	Una clínica privada aliada y un hospital de la red interconectada del MINSA que acepte participar.
Métricas clave	Mediana y percentil 90 de la espera por etapa; completitud por recorrido; consultas netas adicionales; controles realizados tras el alta; fidelidad del resumen; alertas atendidas a tiempo; carga del personal.
Canales	Piloto gratuito de 8 semanas con grupo de comparación; suscripción por sede si se superan los umbrales; coordinación con la OGTI del MINSA.
Estructura de costos	Nube, procesamiento, implementación y capacitación, asesoría legal, cumplimiento normativo y herramientas (sección 10). Los mensajes y la voz los paga el cliente a sus proveedores.
Fuentes de ingreso	Suscripción fija por sede según su volumen de citas: S/ 600, S/ 1,500 o S/ 2,900 al mes, IGV incluido.

12. Beneficiarios e impacto

En el HMA, 93,657 pacientes tuvieron al menos una cita en 2023. Si la lista de espera lograra que el 10 % de las citas perdidas se convirtiera en consultas netas adicionales, el hospital atendería unas 10,600 consultas más al año con los mismos médicos; con 4 %, unas 4,200. El piloto dirá qué escenario es real. En emergencia, el primer beneficio es saber en qué etapa se forma la espera.

Etapa	Indicador	Tipo
1. Antes de la atención	Consultas realizadas por cada 100 citas; cancelaciones con aviso y pérdidas sin aviso	Principal
1. Antes de la atención	Fidelidad del resumen de preconsulta: omisiones, datos inventados y errores de medicación	Seguridad
2 y 3. Emergencia	Mediana y percentil 90 de llegada a triaje, triaje a médico, admisión y decisión a salida, por prioridad	Principal
2 y 3. Emergencia	Completitud por recorrido; alertas de reevaluación atendidas a tiempo; pacientes que se van sin ser atendidos	Seguridad y calidad del dato
4. Alta	Altas con el control reservado y control efectivamente realizado dentro del plazo	Principal
5. Continuidad	Consultas netas adicionales por la lista de espera, comparando las dos reglas de asignación	Principal

Etapa	Indicador	Tipo
Transversal	Diferencias entre grupos dentro de cada categoría clínica y retiros sin atención	Equidad
Transversal	Minutos de trabajo del personal añadidos o ahorrados	Operativo

13. Marco normativo, datos personales e IA responsable

Norma	Qué exige	Cómo responde AsistIA
Ley 31814 y su reglamento (DS 115-2025-PCM)	Considera de riesgo alto ciertos usos vinculados al acceso a servicios de salud y a la evaluación de datos clínicos (art. 24); exige supervisión humana capaz de corregir o detener el sistema y, en el sector público, un análisis de impacto previo	Clasificación por módulo (sección 4.3); el personal aprueba las reglas y cada oferta y puede revertir una asignación; ninguna cita se cancela sin respuesta del paciente; análisis de impacto en la fase 0, también en el sector privado
RM 903-2026/MINSA	Lineamiento de política institucional para el uso seguro, responsable y ético de los sistemas de IA en el MINSA, publicado el 6 de octubre de 2026	Se cotejarán sus requisitos con el diseño antes de implementar en hospitales del MINSA
Ley 29459 (dispositivos médicos)	Incluye entre los dispositivos médicos a los aplicativos informáticos, según su finalidad	No declaramos ningún módulo exento: la preconsulta y las alertas se consultarán con la DIGEMID antes de usarse con pacientes
Ley 27604 y DS 016-2002-SA (emergencias)	Todo establecimiento debe atender una emergencia mientras exista grave riesgo, sin condicionarla a pagos, garantías ni trámites; SUSALUD advierte sanciones de hasta 500 UIT	AsistIA no interviene antes del triaje; un cupo en consulta solo se ofrece después de que el médico determina que no hay emergencia, y es voluntario. La norma no es un aval para desviar pacientes
NTS 042-MINSA/DGSP-V.01 (RM 386-2006/MINSA)	Triaje profesional con prioridades I a IV	El triaje lo hace siempre un profesional; AsistIA solo registra la hora y la prioridad
Ley 29414 (derechos de los usuarios)	Acceso sin discriminación e información comprensible	El seguro y el sexo no son criterios de prioridad; la equidad se audita
Ley 30024 y normas del RENHICE	Confidencialidad y acceso autorizado a la historia clínica electrónica	AsistIA no escribe en el RENHICE; usa solo interfaces habilitadas

Fuentes: Presidencia del Consejo de Ministros (2025); Ministerio de Salud (2006, 2026b); Congreso de la República (2001b, 2009a, 2009b, 2013); SUSALUD (2025). La vigencia y el texto consolidado de cada norma se verificarán con asesoría legal antes del piloto.

13.1 Datos personales

- **Roles.** El establecimiento es responsable del tratamiento y titular del banco de datos; AsistIA actúa como encargada, con instrucciones documentadas (Ley 29733).
- **Consentimiento.** Los datos de salud son sensibles. La preconsulta pide un consentimiento expreso y demostrable por medio electrónico, como permite el reglamento (DS 016-2024-JUS); un "sí" grabado en una llamada no se dará por suficiente sin revisión jurídica. Un familiar que responde por mensaje no queda autorizado para todo: se verifica su representación.
- **Finalidades separadas.** Preparar la atención, evaluar el servicio e investigar o entrenar modelos son finalidades distintas; la autorización de una no se extiende a las otras.
- **Seudonimizar no es anonimizar.** Una solicitud con diagnóstico, edad y fechas sigue siendo un dato personal de salud aunque el regulador no vea el nombre.
- **Proveedores y transferencias.** La nube, la mensajería y la voz operan fuera del Perú. Antes del piloto se identificarán por escrito el responsable, los encargados y subencargados, los países de tratamiento, la retención y eliminación de audios y transcripciones, la prohibición de reutilizar datos para entrenar modelos y el procedimiento de respuesta y notificación de incidentes. Un mapa de transferencias y un

consentimiento no bastan por sí solos: el cumplimiento se verificará con asesoría legal. Si el establecimiento lo exige, los datos se alojarán en la infraestructura que apruebe.

14. Límites declarados

- **Datos de emergencia simulados.** No existen datos públicos con las horas del recorrido en emergencia; el tablero del prototipo usa llegadas simuladas y los primeros datos reales vendrán de la fase 1.
- **Evidencia importada.** La preconsulta se evaluó en China con una intervención que sí sugería diagnósticos, y las listas de espera en Estados Unidos con otra regla de asignación. Ninguno de sus porcentajes se traslada como resultado esperado de AsistIA.
- **Demanda invisible sin cifra.** Sabemos que existe, pero no cuánta es; las referencias digitales permitirán medirla.
- **Un hospital y un año.** El modelo de inasistencia tiene un desempeño moderado (AUC 0.655) y se probó con datos de un solo hospital. La inasistencia de Obstetricia (55.5 %) podría reflejar una forma de registro y se verificará.
- **Reglas sin validar.** Las categorías y plazos de la lista de espera, la vista ciega y los tiempos objetivo de la espera son puntos de partida que el panel clínico debe revisar.
- **Exclusión de especialidades.** El 25.7 % excluye 19 especialidades con inasistencia extrema; con todas, sería 31.9 %. La exclusión se validará con el hospital.
- **Integración.** Compartir historias clínicas no da acceso a las agendas. Reservar citas reales requiere un acuerdo con cada institución y una interfaz probada.
- **Seguridad y regulación pendientes.** La fidelidad del resumen, la carga de las alertas y la clasificación de cada módulo ante la DIGEMID se resolverán antes del uso con pacientes.
- **Economía privada.** El beneficio para una clínica depende de cómo paga a sus médicos; se medirá en consultas adicionales y margen.
- **Cifras institucionales.** Los datos del despliegue del RENHICE y la reducción de ausentismo del HEVES son declaraciones oficiales sin evaluación independiente conocida.

15. Equipo Algorritmia

Integrante	Carrera	Rol en el proyecto
Hideki Fukuhara Taira	Ingeniería Empresarial y de Sistemas	CEO y cofundador
Angel Jaime Vargas Flores	Ingeniería Empresarial y de Sistemas	CFO y cofundador
[Completar]	[Completar]	[Completar: CTO, tecnología e IA]
[Completar]	[Completar]	[Completar: dirección médica y ética]

Referencias

Andina. (2026, 5 de noviembre). Minsa conecta 743 000 historias clínicas y suma 300 establecimientos a la telesalud. https://andina.pe/agencia/noticia-minsa-conecta-743-000-historias-clinicas-y-suma-300-establecimientos-a-telesalud-1098736.aspx

Auna. (2025). Reporte de sostenibilidad 2024. https://s203.q4cdn.com/408268012/files/doc_downloads/2025/2024-Sustainability-Report-Spanish.pdf

Caretas. (2026a, 25 de febrero). Contraloría: pacientes esperan más de 12 horas en hospitales de Lima. https://caretas.pe/?p=792616

Caretas. (2026b, 1 de junio). OSIPTEL revela qué aplicaciones usan más los peruanos: WhatsApp, Yape e inteligencia artificial lideran. https://caretas.pe/?p=811042

Chung, S., Martinez, M. C., Frosch, D. L., Jones, V. G., & Chan, A. S. (2020). Patient-centric scheduling with the implementation of health information technology to improve the patient experience and access to care: Retrospective case-control analysis. Journal of Medical Internet Research, 22(6), e16451. https://doi.org/10.2196/16451

Congreso de la República. (2001b). Ley N.° 27604, Ley que modifica la Ley General de Salud N.° 26842, respecto de la obligación de los establecimientos de salud a dar atención médica en casos de emergencias y partos. https://cmp.org.pe/wp-content/uploads/2020/02/modifica_ley_general_salud.pdf

Congreso de la República. (2009a). Ley N.° 29414, Ley que establece los derechos de las personas usuarias de los servicios de salud. https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/29414.pdf

Congreso de la República. (2009b). Ley N.° 29459, Ley de los productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

Congreso de la República. (2011). Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. https://www.gob.pe/institucion/congreso-de-la-republica/normas-legales/243470-29733

Congreso de la República. (2013). Ley N.° 30024, Ley que crea el Registro Nacional de Historias Clínicas Electrónicas. https://www.leyes.congreso.gob.pe/Documentos/Leyes/30024.pdf

Congreso de la República. (2023). Ley N.° 31750, que modifica los artículos 2 y 4 de la Ley N.° 30024.

Congreso de la República. (2024). Ley N.° 32069, Ley General de Contrataciones Públicas. https://leyes.congreso.gob.pe/Documentos/2021_2026/ADLP/Texto_Consolidado/32069-TXM.pdf

Dantas, L. F., Fleck, J. L., Oliveira, F. L. C., & Hamacher, S. (2018). No-shows in appointment scheduling: A systematic literature review. Health Policy, 122(4), 412–421. https://doi.org/10.1016/j.healthpol.2018.02.002

Defensoría del Pueblo. (2023, 7 de mayo). Defensoría del Pueblo advierte deficiencias para acceder a citas en Hospital Nacional María Auxiliadora. https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-advierte-deficiencias-para-acceder-a-citas-en-hospital-nacional-maria-auxiliadora/

Defensoría del Pueblo. (s. f.). Defensoría del Pueblo advierte dificultades en otorgamiento de citas médicas en principales hospitales del Callao. https://www.defensoria.gob.pe/defensoria-del-pueblo-advierte-dificultades-en-otorgamiento-de-citas-medicas-en-principales-hospitales-del-callao/

Devia Jaramillo, G., Vargas Gallo, J. P., & Esmeral-Zuluaga, N. M. (2024). Impact of the implementation of a low-complexity emergency care protocol in the patient experience at a level 3 academic institution in Colombia. Open Access Emergency Medicine, 16, 329–336. https://doi.org/10.2147/OAEM.S478196

Dunstan, J., Villena, F., Hoyos, J. P., Riquelme, V., Royer, M., Ramírez, H., & Peypouquet, J. (2023). Predicting no-show appointments in a pediatric hospital in Chile using machine learning. Health Care Management Science, 26(2), 313–329. https://doi.org/10.1007/s10729-022-09626-z

Ensayo NCT06963957. (2025). Ensayo aleatorizado sobre el sesgo de automatización en médicos que reciben sugerencias diagnósticas de GPT-4o [preprint; título descriptivo]. medRxiv. https://doi.org/10.1101/2025.08.23.25334280

El Peruano. (2026a, 19 de agosto). Hospital Villa El Salvador confirma citas de pacientes 72 horas antes gracias a sistema de mensajes. https://elperuano.pe/noticia/302841-hospital-villa-el-salvador-confirma-citas-de-pacientes-72-horas-antes-gracias-a-sistema-de-mensajes

El Peruano. (2026b, 24 de agosto). Cuatro hospitales de Lima se interconectarán para agilizar citas e historias clínicas. https://elperuano.pe/noticia/303142-cuatro-hospitales-de-lima-se-interconectaran-para-agilizar-citas-e-historias-clinicas

ElevenLabs. (2026). ElevenAgents pricing. https://elevenlabs.io/pricing/agents

Ganeshan, S., Liu, A. W., Kroeger, A., Anand, P., Seefeldt, R., Regner, A., Vaughn, D., Odisho, A. Y., & Mourad, M. (2024). An electronic health record–based automated self-rescheduling tool to improve patient access: Retrospective cohort study. Journal of Medical Internet Research, 26, e52071. https://doi.org/10.2196/52071

Gestión. (2025). Inversiones por más de S/ 200 millones en salud: clínicas que surgen y crecen en el 2026. https://gestion.pe/economia/empresas/inversiones-por-mas-de-s-200-millones-en-salud-clinicas-que-surgen-y-crecen-en-el-2026-noticia/

Goh, E., Gallo, R., Hom, J., Strong, E., Weng, Y., Kerman, H., et al. (2024). Large language model influence on diagnostic reasoning: A randomized clinical trial. JAMA Network Open, 7(10), e2440969. https://doi.org/10.1001/jamanetworkopen.2024.40969

Hasvold, P. E., & Wootton, R. (2011). Use of telephone and SMS reminders to improve attendance at hospital appointments: A systematic review. Journal of Telemedicine and Telecare, 17(7), 358–364. https://doi.org/10.1258/jtt.2011.110707

Hospital María Auxiliadora. (2024). Citas médicas en el Hospital de Apoyo María Auxiliadora - [HMA] [Conjunto de datos]. Plataforma Nacional de Datos Abiertos. https://www.datosabiertos.gob.pe/dataset/citas-medicas-en-el-hospital-de-apoyo-maria-auxiliadora-hma

Hospital María Auxiliadora. (2026). Más cerca, más fácil y más digital: conoce los canales de atención del hospital [Nota de prensa sobre el asistente MARÍA]. https://www.gob.pe/institucion/hma/noticias/1440607

Instituto Nacional de Salud del Niño. (2025). Servicio de emergencia se moderniza con modelo de atención médica digital. https://www.gob.pe/institucion/insn/noticias/1119932-servicio-de-emergencia-se-moderniza-con-modelo-de-atencion-medica-digital

Interseguro. (2023). Tarifas de clínicas y centros médicos, 3T2023. https://www.interseguro.pe/wp-content/uploads/2025/05/Tarifas-clinicas-centros-medicos-3T2023.pdf

Jabbour, S., Fouhey, D., Shepard, S., Valley, T. S., Kazerooni, E. A., Banovic, N., Wiens, J., & Sjoding, M. W. (2023). Measuring the impact of AI in the diagnosis of hospitalized patients: A randomized clinical vignette survey study. JAMA, 330(23), 2275–2284. https://doi.org/10.1001/jama.2023.22295

Li, B., Gross, O., Crampton, N., Kapoor, M., Tauseef, S., Jain, M., Truong, K. N., & Mariakakis, A. (2024). Beyond the waiting room: Patient's perspectives on the conversational nuances of pre-consultation chatbots. En Proceedings of the CHI Conference on Human Factors in Computing Systems (CHI '24). ACM. https://doi.org/10.1145/3613904.3641913

McCarthy, M. L., Ding, R., Zeger, S. L., Agada, N. O., Bessman, S. C., Chiang, W., Kelen, G. D., Scheulen, J. J., & Bessman, E. S. (2011). A randomized controlled trial of the effect of service delivery information on patient satisfaction in an emergency department fast track. Academic Emergency Medicine, 18(7), 674–685. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/21762230/

Menachemi, N., Rahurkar, S., Harle, C. A., & Vest, J. R. (2018). The benefits of health information exchange: An updated systematic review. Journal of the American Medical Informatics Association, 25(9), 1259–1265. https://doi.org/10.1093/jamia/ocy035

Meta. (2026). Pricing on the WhatsApp Business Platform. https://developers.facebook.com/documentation/business-messaging/whatsapp/pricing

Ministerio de Economía y Finanzas. (2025). Decreto Supremo N.° 301-2025-EF (valor de la UIT para 2026: S/ 5,500).

Ministerio de Justicia y Derechos Humanos. (2024). Decreto Supremo N.° 016-2024-JUS, Reglamento de la Ley N.° 29733, Ley de Protección de Datos Personales. https://www.gob.pe/institucion/anpd/normas-legales/6554453-n-016-2024-jus

Ministerio de Salud. (2002). Decreto Supremo N.° 016-2002-SA, Reglamento de la Ley N.° 27604.

Ministerio de Salud. (2006). Norma Técnica de Salud de los Servicios de Emergencia, NTS N.° 042-MINSA/DGSP-V.01 (RM 386-2006/MINSA). https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/251624-386-2006-minsa

Ministerio de Salud. (2017). Decreto Supremo N.° 009-2017-SA, Reglamento de la Ley N.° 30024. https://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/190005-009-2017-sa

Ministerio de Salud. (2025a). Resolución Ministerial N.° 164-2025/MINSA, que aprueba la Directiva Administrativa para la acreditación de los Sistemas de Información de Historias Clínicas Electrónicas. http://www.gob.pe/institucion/minsa/normas-legales/6551375-164-2025-minsa

Ministerio de Salud. (2025b). Decreto Supremo N.° 020-2025-SA, que modifica el Reglamento de la Ley N.° 30024. Diario Oficial El Peruano, 28 de noviembre de 2025.

Ministerio de Salud. (2026a, 15 de octubre). Ministerio de Salud avanza en la transformación digital para interconectar hospitales y centros de salud. https://www.gob.pe/institucion/minsa/noticias/1457208-ministerio-de-salud-avanza-en-la-transformacion-digital-para-interconectar-hospitales-y-centros-de-salud

Ministerio de Salud. (2026b). Resolución Ministerial N.° 903-2026/MINSA, que aprueba el Documento Técnico: Lineamiento de Política Institucional para el uso seguro, responsable y ético de los sistemas basados en inteligencia artificial en el Ministerio de Salud. Diario Oficial El Peruano, 6 de octubre de 2026. https://busquedas.elperuano.pe/dispositivo/NL/2561601-1

Ministerio de Salud. (2026c). Interoperabilidad de Historia Clínica – PERÚ (versión 0.1, borrador del 19 de junio de 2026) [Guía de implementación HL7 FHIR R4]. https://dyaku.minsa.gob.pe/guides/

Ministerio de Salud. (2026d). Resolución Ministerial N.° 188-2026/MINSA, que amplía los plazos de la Directiva Administrativa N.° 373-MINSA/OGTI-2025.

Ministerio de Salud. (2026e). Resolución Ministerial N.° 647-2026/MINSA, sobre la implementación del Sistema de Información de Historias Clínicas Electrónicas en el primer nivel de atención. https://busquedas.elperuano.pe/api/archivo/file/AU8euoRO4xCBPDrni_Uqjk/*/2538183-1.PDF

Ministerio de Salud. (s. f.). Tarifario MINSA para SOAT.

Ministerio de Salud de Chile. (2025, 24 de noviembre). Más de 2 millones de personas han egresado de la lista de espera en 2025 y un aumento del 35 % en la producción de la red asistencial. https://www.minsal.cl/mas-de-2-millones-de-personas-han-egresado-de-la-lista-de-espera-en-2025-y-un-aumento-del-35-en-la-produccion-de-la-red-asistencial/

Ministerio de Salud Pública de Uruguay. (2018). Ordenanza N.° 974/018, Plan de adopción de la Historia Clínica Electrónica Nacional. https://www.gub.uy/ministerio-salud-publica/institucional/normativa/ordenanza-n-974018-plan-adopcion-hcen

Morin, C., Choukroun, J., & Callahan, J. C. (2018). Safety and efficiency of a redirection procedure toward an out of hours general practice before admission to an emergency department, an observational study. BMC Emergency Medicine, 18(1), 26. https://doi.org/10.1186/s12873-018-0173-6

Morley, C., Unwin, M., Peterson, G. M., Stankovich, J., & Kinsman, L. (2018). Emergency department crowding: A systematic review of causes, consequences and solutions. PLoS ONE, 13(8), e0203316. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0203316

North, F., Buss, R. J., Nelson, E. M., Thompson, M. C., Pecina, J., Miller, N. E., & Crum, B. A. (2025). Enhancing the performance of patient appointment scheduling: Outcomes of an automated waitlist process to improve patient wait times for appointments. Health Services Insights, 18. https://doi.org/10.1177/11786329251326461

Obermeyer, Z., Powers, B., Vogeli, C., & Mullainathan, S. (2019). Dissecting racial bias in an algorithm used to manage the health of populations. Science, 366(6464), 447–453. https://doi.org/10.1126/science.aax2342

Presidencia del Consejo de Ministros. (2025). Decreto Supremo N.° 115-2025-PCM, Reglamento de la Ley N.° 31814. https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/8619777/7133522-decreto-supremo-n-115-2025-pcm.PDF

Samorani, M., Harris, S. L., Blount, L. G., Lu, H., & Santoro, M. A. (2022). Overbooked and overlooked: Machine learning and racial bias in medical appointment scheduling. Manufacturing & Service Operations Management, 24(6), 2825–2842. https://doi.org/10.1287/msom.2021.0999

Soto Asencios, N. E., Obando Zegarra, R., & Arévalo-Ipanaqué, J. M. (2024). Factores asociados al ausentismo de la cita médica, Hospital Nacional Daniel Alcides Carrión. Horizonte Médico, 24(3), e2185. https://doi.org/10.24265/horizmed.2024.v24n3.09

Superintendencia Nacional de Salud [SUSALUD]. (2025, febrero). Comunicado sobre la atención de emergencias. https://www.gob.pe/institucion/susalud/noticias/1115432-comunicado

Superintendencia Nacional de Salud [SUSALUD]. (2026). Gestión de reclamos y denuncias 2019–2025 [Presentación]. https://intranet.mesadeconcertacion.org.pe/storage/documentos/2026-03-26/iprot-susalud-gestion-de-reclamos-y-denuncias-2019-2025.pdf

Tao, X., Zhou, S., Ding, K., Li, S., Li, Y., Wu, B., et al. (2026, 19 de enero). An LLM chatbot to facilitate primary-to-specialist care transitions: A randomized controlled trial. Nature Medicine. https://doi.org/10.1038/s41591-025-04176-7

Valente, R., Di Domenico, S., Mascherini, M., Santori, G., Papadia, F., Orengo, G., Gratarola, A., Cafiero, F., & De Cian, F. (2021). A new model to prioritize waiting lists for elective surgery under the COVID-19 pandemic pressure. British Journal of Surgery, 108(1), e12–e14. https://doi.org/10.1093/bjs/znaa028

Wallace, W., Chan, C., Chidambaram, S., Hanna, L., Iqbal, F. M., Acharya, A., Normahani, P., Ashrafian, H., Markar, S. R., Sounderajah, V., & Darzi, A. (2022). The diagnostic and triage accuracy of digital and online symptom checker tools: A systematic review. npj Digital Medicine, 5, 118. https://doi.org/10.1038/s41746-022-00667-w

Williams, C. Y. K., Bains, J., Tang, T., Patel, K., Lucas, A. N., Chen, F., Miao, B. Y., Butte, A. J., & Kornblith, A. E. (2025). Evaluating large language models for drafting emergency department encounter summaries. PLOS Digital Health, 4(6), e0000899. https://doi.org/10.1371/journal.pdig.0000899